SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ELECTRONEUMÁTICA Y ELECTROHIDRÁULICA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**:** IESTP MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	**:** ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**:** AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**:** ELECTRONEUMÁTICA Y ELECTROHIDRÁULICA
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	**:** 2025 - I
1.6	**Nº DE CRÉDITOS**	**05**
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA**	**:** 108 horas
1.8	**TURNO**	**:** DIURNO - NOCTURNO
1.9	**FECHA DE INICIO**	**: 28** DE ABRIL DE 2025
1.10	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**: 29** DE AGOSTO 2025
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**: Lic. Ambrosio Freder Zelada Lorenzo**

II. SUMILLA.

Naturaleza: El curso corresponde al área de Formación Específica y es de carácter teórico práctico.

Contenidos básicos: Tipos de sistema neumático y sistema de mando cilindro simple y doble efecto, un cilindro simple, 3/2 vías piloteada neumáticamente, cilindro simple 3/2 vías piloteada s eléctricamente por medio electroimán cilindro doble efecto acción, cilindro doble efecto 5/2 vías piloteada eléctricamente, neumática aplicando Mapa de Karnaugh, Mapa de Karnaugh, método de cascada, dispositivos y componentes electrohidráulicos, Sistemas de fluido hidráulico, cilindros y actuadores hidráulicos, regulación y controles usados en sistemas hidráulicos, instrumentos de regulación y controles usados en sistemas hidráulicos

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación, mantenimiento y automatización de líneas de energía, tableros, instrumentes, máquinas y controles eléctricos, siguiendo normas técnicas de seguridad v control de calidad establecidas.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1.- Implementar sistemas de control neumático en procesos de automatización de uso industria	- Reconoce tas clases y características de los compresores, válvulas, tuberías y accesorios de aire comprimido para uso industrial. - Manipula e instala correctamente un compresor de aire comprimido a un sistema neumático - Reconoce las partes de un proceso de neumática - Discrimina las válvulas de neumática para

	determinados procesos. - Conoce la simbología neumática - Instala y ejecuta el fluidsim - Simula un proceso de neumática utilizando sensores, contadores y temporizadores
2.- Implementar sistemas de control hidráulico en procesos de automatización de uso industrial	- Reconoce las clases y características de los compresores, válvulas, tuberías y accesorios de fluidos hidráulicos para uso industrial. - Manipula e instala correctamente un motor compresor de un circuito hidráulico en un proceso hidráulico - Conoce las propiedades de los fluidos hidráulicos. - Reconoce las partes de un proceso de hidráulica. - Conoce la simbología hidráulica - Instala y ejecuta el software de hidráulica. - Simula un proceso de neumática utilizando sensores fin de carrera, contadores y temporizadores

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en **electroneumática y electrohidráulica** abarcan conocimientos técnicos, habilidades prácticas y competencias transversales que permiten a un profesional destacarse en el sector industrial.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
Semana 1:	Analiza los tipos de sistema neumático	Identificación de símbolos Descripción de tipos de sistema neumático y sistema de mando	Parámetros eléctricos. Símbolos neumáticos y eléctricos para el control de mando
Semana 2:	Implementa un mando de un cilindro Simple	Mando de un cilindro simple y doble efecto	Cilindros El aire, presión, leyes fundamentales, tubería
Semana 3:	Analiza mando de un cilindro simple, 3/2 vías piloteada neumáticamente	Mando de un cilindro simple, 3/2 vías piloteada neumáticamente	Unidad de mantenimiento filtro, regulador de presión y lubricador FRL.
Semana 4:	Implementa un sistema. Mando de un cilindro simple vías piloteadas	Mando de un cilindro simple 3/2 vías piloteada s eléctricamente por medio electroimán	Cilindros. Tipos de válvulas Distribuidores
Semana 5:	Implementa un sistema Mando de un cilindro doble efecto acción manual 5/2 eléctricamente	Mando de un cilindro doble efecto acción manual 5/2 vías manualmente	Compresor de aire. Aparatos neumáticos

Semana 6:	Analiza un sistema de control electroneumático aplicando normas y estándares establecidos	Mando de un cilindro doble efecto 5/2 vías piloteada eléctricamente	Cilindros. Tipos de cilindros. Válvulas neumáticas, clasificación, características, clases
Semana 7:	Analiza los circuitos de electroneumática	Circuitos de electro neumática aplicando Mapa de Karnaugh	Electroneumáticas Mapa de Karnaugh
Semana 8:	Analiza los circuitos de Electroneumática	Circuitos de electro neumática aplicando Mapa de Karnaugh	Electroneumáticas Mapa de Karnaugh
Semana 9:	Implementa un sistema aplicando el método de cascada	Circuitos de electro neumática aplicando el método de cascada	Electroneumáticas método cascada
Semana 10:	Analiza la automatización de procesos	Automatización de Procesos utilizando dispositivos y componentes electrohidráulicos	Cilindros y actuadores hidráulicos
Semana 11:	Implementa un sistema Sistemas de fluido hidráulico	Sistemas de fluido hidráulico	Principios básicos que rigen la Hidráulica Tratamiento, producción y distribución de fluidos hidráulicos.
Semana 12:	Implementa Vainitas distribuidoras hidráulicas	Aplicaciones de la hidráulica	Válvulas distribuidoras hidráulicas, Clasificación, características
Semana 13:	Analiza los cilindros y actuadores hidráulicos	Aplicación de cilindros y actuadores hidráulicos	Cilindros y actuadores hidráulicos
Semana 14:	Analiza los cilindros y actuadores hidráulicos	Aplicación de cilindros y actuadores hidráulicos	Cilindros y actuadores hidráulicos
Semana 15:	Analiza instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos	Aplicación de instrumentos de regulación y controles usados en sistemas hidráulicos	Simbología normalizada de hidráulica Instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos
Semana 16:	Analiza instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos	Aplicación de instrumentos de regulación y controles usados en sistemas hidráulicos	Simbología normalizada de hidráulica Instrumentos de regulación y control usados en sistemas hidráulicos
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra, motas, plumones
- Hojas de información Separatas
- catálogos
- Manuales
- Papelógrafos
- Proyector multimedia

VIII. METODOLOGIA

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación. **Alumno-texto:** Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y trabajos de investigación. **Alumno-comunidad:** Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, Laboratorio y simulaciones.
Técnicas: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.
Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: Tratamiento del error, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse electricista, investigando la labor del electricista, maleta de herramientas del electricista.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

IX. EVALUACIÓN

- Para la aprobación de la unidad didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:
- La asistencia mínima 70%.
- La nota mínima aprobatoria de la U.D. Es trece en escala vigesimal (0–20).
- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. Los estudiantes que obtengan menos de Diez (10) repetirán la UD.
- La nota final de la U.D. es la Nota de la última capacidad terminal.
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

FORMAS DE OBTENER PROMEDIO: Nota final

Promedio de las evaluaciones de proceso y salida por competencia

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios.

No tener el 30% inasistencias a clase durante el semestre lectivo.

Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.

Tener calificaciones finales en todas y cada

X.- BIBLIOGRAFÍA

- Alemany, V. B. E., Olivares, J. S., García, J. G. S., & March, R. D. T. (2024). Ejercicios resueltos de diseño de circuitos oleo hidráulicos y neumáticos. Recursos educativos en abierto edUPV.
- JIMÉNEZ, Rafael Castillo (2022). Montaje y reparación de sistemas neumáticos e hidráulicos bienes de equipo y máquinas industriales. FMEE0208. IC Editorial, 2022.
- Hurtado Cortés, Luini. (2022). Mecatrónica: modelado, simulación y control de sistemas
  físicos de electroneumática y electrohidráulica. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Emili, H. (2023). Máquinas que amé, tecnología en Electroneumática e hidráulica. Editorial, EDIUNC.

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINADOR ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

EDUARDO MENDOZA SANCHEZ
INGENIERO ELECTRICISTA
CIP N° 67726

DOCENTE DE UNIDAD DIDACTICA
Lic. Ambrosio Freder Zelada Lorenzo

Rumbo al Licenciamiento